LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

# Démarrer avec Codex, Windows et Ubuntu

Atlas BI · 15 h · Python, SQLite et Power BI

| 15 h | 70 % | 0 |
| --- | --- | --- |
| 5 SÉANCES DE 3 H | PRATIQUE HORS PAUSES | PRÉREQUIS IT |

ATLAS PAPETERIE

Codex + CSV et SQL → Entrepôt → Power BI

01 / INSTALLER SON ATELIER

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 27 octobre 2026 · données fictives

01 / PRÉPARER SON POSTE · 02

# Commencer : un projet, deux systèmes

Vous rejoignez Atlas Papeterie, une entreprise fictive. En cinq séances de trois heures, vous préparez des ventes avec Python et SQLite, puis vous construisez un rapport Power BI. Ce guide sert à préparer le poste pendant le début de la séance 1.




Un HTML local aide à vérifier l'ETL ; il ne prouve pas une manipulation dans Power BI.

Schéma de fonctionnement, pas une capture : la fenêtre Codex et son agent peuvent travailler dans deux environnements différents.

| Votre poste | Votre route |
|---|---|
| Windows 11 maintenu | Pages 5–8 : Ubuntu dans WSL2 ; Codex reste une application Windows. |
| Ubuntu 24.04 ou 26.04 LTS | Pages 9–10 : application Linux en preview ; Python fonctionne dans Ubuntu. |
| Tout le monde | Pages 3–4, puis 11–18. Préparer un vrai poste Windows pour Power BI avant la séance 4. |

## Le contrôle avant de travailler

Votre compte personnel doit ouvrir Codex dans l'application et disposer d'un usage gratuit disponible. Le déploiement et le quota varient. Aucun paiement ni clé API n'est demandé.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 03

# Repérer les fenêtres et les fichiers

Un dossier range des fichiers. Une extension précise le type : .py pour du code Python, .csv pour un tableau, .sqlite pour une base de données et .pdf pour un document. Un chemin indique leur emplacement.

| Fenêtre | Ce que vous y faites |
|---|---|
| Explorateur Windows / Fichiers Ubuntu | Télécharger, extraire une archive ZIP, ouvrir un dossier et copier des fichiers. |
| Application Codex | Écrire une demande, lire la réponse et examiner un changement dans les fichiers. |
| PowerShell Windows | Installer et vérifier WSL. Les commandes commencent ici par wsl. |
| Terminal Ubuntu | Lancer Python dans Linux. Sur Windows, ouvrir Ubuntu depuis Démarrer ; sur Ubuntu natif, Ctrl + Alt + T. |
| Power BI Desktop | Sur Windows : importer les quatre tableaux et construire le rapport dès la séance 4. |

Terminal Ubuntu · exemple de commande

```
pwd
```

Saisissez la commande puis appuyez sur Entrée. pwd affiche le dossier courant. Une invite comme utilisateur@poste:~$ est ajoutée par le logiciel : ne la recopiez pas. Chaque bloc indique la fenêtre où il faut agir.

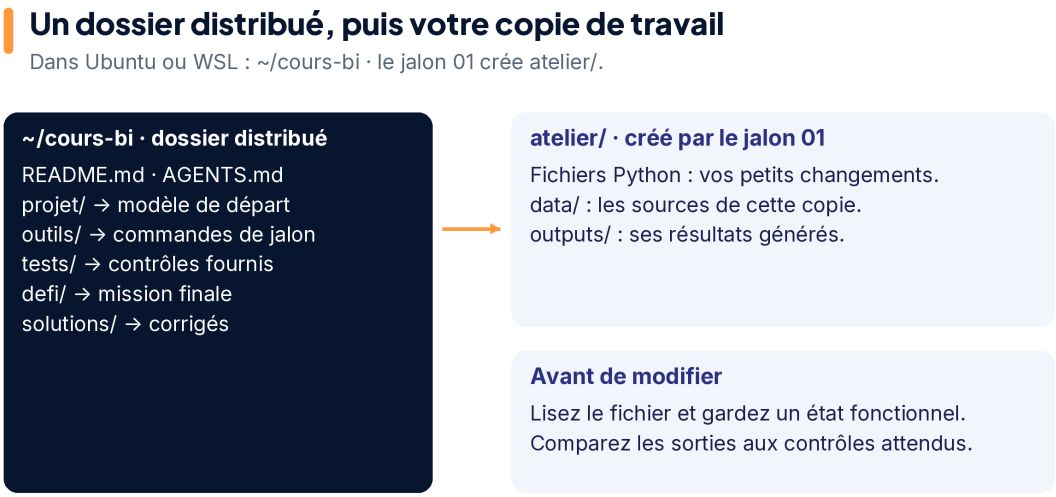
## Les raccourcis essentiels

Ctrl + C copie dans une fenêtre de texte, mais interrompt un programme dans le terminal. Pour coller dans le terminal Ubuntu, utilisez Ctrl + Maj + V. Entrée lance la commande ; attendez le retour de l'invite.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 04

# Le dossier du cours et votre travail

Le dossier principal s'appellera cours-bi. Son chemin Linux est ~/cours-bi : ~ représente votre dossier personnel. projet contient le modèle fourni. La commande de la page 11 créera atelier, votre copie de travail : ses scripts liront atelier/data et écriront dans atelier/outputs.




Création : python3 outils/jalon.py 01 atelier · aucune donnée à la racine du cours.

La distribution contient le modèle projet ; le jalon 01 crée votre copie atelier avec ses propres données et résultats.

- Téléchargez le ZIP fourni pour cette édition. Sur GitHub : Code → Download ZIP. Le compte GitHub et Git ne sont pas nécessaires pour télécharger une archive publique.
- Le ZIP est un paquet compressé. Extrayez-le avant de modifier un fichier. Une fenêtre montrant encore le ZIP ne suffit pas.
- Gardez les données originales et les vérificateurs. En cas de reprise, conservez d'abord votre dossier actuel sous un autre nom.

## Reconnaître la bonne racine

La racine cours-bi contient README.md, AGENTS.md, projet, outils, solutions, tests et defi. Si vous voyez seulement un dossier portant le nom du dépôt, ouvrez-le : son contenu doit être placé dans cours-bi. atelier sera créé page 11.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 05

# Windows : installer Ubuntu dans WSL2

WSL2 permet de travailler dans Linux tout en gardant Windows. Cette étape demande Internet, les droits d'administration et un redémarrage. Si Ubuntu existe déjà, commencez par le contrôle en bas de page et faites confirmer la distribution avant toute installation.

- Enregistrez vos documents. Dans Démarrer, cherchez PowerShell, puis clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur. Acceptez la demande Windows autorisée pour ce poste.
- Saisissez la commande ci-dessous. Attendez la fin de l'installation, puis redémarrez Windows. Ne fermez pas une installation en cours.

PowerShell Windows · administrateur · installation

```
wsl --install
```

Après le redémarrage, ouvrez Ubuntu depuis Démarrer. Au premier lancement, attendez la décompression, puis créez votre nom d'utilisateur Linux, par exemple ines, et votre mot de passe Ubuntu.

### Le mot de passe ne s'affiche pas

Pendant la saisie, aucun caractère ni point n'apparaît. C'est normal. Saisissez le mot de passe, Entrée, puis saisissez-le une seconde fois. Ce compte est distinct du compte Windows. Ne partagez pas ce mot de passe.

PowerShell Windows · fenêtre normale · contrôle

```
wsl --list --verbose
```

Dans la ligne Ubuntu, la colonne VERSION doit afficher 2. Notez le nom exact de la distribution. Si la colonne indique 1, ou si une erreur de virtualisation apparaît, faites préparer WSL2 par le professeur avant de continuer. Un poste partenaire prêt permet de commencer.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 06

# Windows : installer et ouvrir l'application

Dans le navigateur Windows, ouvrez la documentation officielle : https://learn.chatgpt.com/docs/app/windows. Suivez son lien de téléchargement Windows vers Microsoft Store. Vérifiez l'éditeur OpenAI, installez l'application, puis ouvrez-la depuis Démarrer.

## Se connecter, puis choisir Codex

- Connectez votre compte personnel ChatGPT. Une fenêtre de navigateur peut servir à la connexion ; revenez ensuite dans l'application de bureau.
- Choisissez Codex, puis New chat (nouvelle conversation). Le produit peut être nommé ChatGPT desktop app dans le téléchargement : Codex est l'espace de travail utilisé dans le cours.
- Vérifiez que le compte utilisé est Free et que Codex est accessible. La carte Free annonce GPT-6 Luna à vitesse Standard, sous déploiement. Utilisez seulement le modèle effectivement proposé à ce compte.

### Point d'arrêt si l'accès manque

Si Codex n'apparaît pas, si le compte demande un achat, ou si l'usage est déjà épuisé, montrez le message au professeur. Gardez les fichiers locaux ; vous pourrez exécuter Python et utiliser les indices. N'ajoutez pas de moyen de paiement.

Le menu des modèles et l'affichage du quota évoluent. Relevez ce que montre votre propre compte. Standard désigne la vitesse, pas l'effort de réflexion. Si le réglage d'effort est visible, High est le départ conseillé pour Luna ; sinon, gardez la valeur proposée. Un effort plus élevé peut augmenter l'usage.

### À ce stade, je sais...

...ouvrir l'application sur Windows, reconnaître mon compte et distinguer l'application Codex de la page de connexion. Le lancement de l'application ne prouve pas encore que l'agent utilise WSL2.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 07

# Windows : agent WSL et terminal WSL

L'agent est le programme qui lit les fichiers et exécute les commandes pour Codex. Son environnement et le terminal visible sont deux réglages indépendants. Nous utilisons Ubuntu pour les deux.

## 1 · Régler l'agent

- Dans l'application, ouvrez Settings (paramètres). Repérez Agent environment.
- Passez de Windows native à Windows Subsystem for Linux / WSL. Fermez complètement puis relancez l'application : le changement attend ce redémarrage.

## 2 · Régler le terminal intégré

- Dans Settings, repérez Integrated terminal shell. Choisissez WSL.
- Le nouveau choix concerne les nouveaux terminaux. Ouvrez une nouvelle conversation après le réglage, ou redémarrez l'application, puis vérifiez le terminal.

Terminal Ubuntu · contrôle du système

```
uname -s
pwd
```

uname -s doit afficher Linux. Un chemin commençant par /home/ correspond au dossier personnel Ubuntu. Un chemin /mnt/c/ correspond au disque Windows : le travail du cours sera placé dans /home/.../cours-bi.

### Garder les permissions du cours

Sous la zone de demande Codex, conservez Ask for approval (demander l'autorisation), conformément à la documentation Windows. Lisez l'action demandée avant de l'accepter. Une première exploration peut rester entièrement en lecture seule.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 08

# Windows : placer le cours dans Ubuntu

Téléchargez le ZIP dans Téléchargements Windows. Dans l'Explorateur : clic droit sur le ZIP → Extraire tout... → Extraire. Ouvrez le dossier extrait et retrouvez la racine contenant README.md, AGENTS.md, projet et outils.

## 1 · Créer le dossier Linux

Ubuntu lancé depuis Démarrer · pas PowerShell

```
cd ~
mkdir -p cours-bi
cd cours-bi
explorer.exe .
```

La dernière commande ouvre l'Explorateur sur ce dossier Linux. Le point signifie « ici ». Copiez le contenu de la racine extraite dans cette fenêtre. Si le dossier contient déjà votre travail, arrêtez la copie et conservez-le avant de choisir une reprise.

## 2 · Vérifier la copie

Même terminal Ubuntu

```
pwd
ls
```

pwd doit se terminer par /cours-bi. ls doit montrer README.md, AGENTS.md, projet et outils. atelier sera créé page 11. Le ZIP peut rester dans Téléchargements : travaillez dans la copie extraite.

## 3 · Ouvrir ce dossier dans Codex

Dans l'application Windows, cliquez Add new project ou appuyez sur Ctrl + O. Dans la fenêtre de l'Explorateur, saisissez \\wsl$\ puis Entrée. Ouvrez votre distribution Ubuntu, puis home, votre nom Linux et cours-bi. Choisissez ce dossier. Revenez dans Codex et ouvrez New chat dans ce projet.

### Le bon dossier

Gardez ~/cours-bi ouvert dans Codex : AGENTS.md et le futur dossier .agents/skills doivent y être accessibles. Les modifications des missions se feront dans atelier/. Continuez page 11 pour créer cette copie de travail.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 09

# Ubuntu : installer l'application Linux

Cette page concerne Ubuntu installé sur le PC, avec son bureau graphique. La preview Linux documente Ubuntu 24.04 LTS et 26.04 LTS. Dans Windows avec WSL, gardez l'application Windows : suivez les pages 5–8.

Terminal Ubuntu natif · Ctrl + Alt + T

```
cat /etc/os-release
uname -m
```

Vérifiez VERSION_ID : 24.04 ou 26.04. x86_64 désigne un processeur x64 ; aarch64 ou arm64 désigne ARM64. Ouvrez https://learn.chatgpt.com/docs/linux/linux-app et téléchargez le .deb correspondant.

## Installer le paquet téléchargé

Dans Fichiers, ouvrez le dossier qui contient le téléchargement, puis ouvrez un terminal dans ce dossier. Vérifiez son emplacement avec pwd et la présence du paquet avec ls. Si le fichier x64 porte le nom officiel ci-dessous :

Terminal Ubuntu natif · dossier du paquet .deb

```
sudo apt install ./chatgpt_amd64.deb
```

Pour ARM64, utilisez ./chatgpt_arm64.deb. Si le nom réellement téléchargé diffère, recopiez ce nom exact après ./ ; ne saisissez pas les deux commandes. sudo demande le mot de passe Ubuntu ; sa saisie reste invisible.

Terminal Ubuntu natif · lancement après installation

```
chatgpt
```

L'application peut aussi s'ouvrir depuis le menu des applications. Connectez votre compte personnel, choisissez Codex puis New chat. Vérifiez Free, l'accès à Codex et le modèle disponible selon la page 6. La preview peut évoluer : signalez un blocage au professeur.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 10

# Ubuntu : extraire puis ouvrir le cours

• Téléchargez le ZIP du cours dans votre navigateur. Ouvrez Fichiers, puis le dossier de téléchargement. Ouvrez l'archive avec le gestionnaire d'archives et choisissez Extraire.

• Extrayez dans votre dossier personnel. La racine contient README.md, AGENTS.md, projet, outils, solutions, tests et defi. atelier sera créé page 11 ; data se trouvera dans atelier.

• Renommez cette racine cours-bi. Si un dossier cours-bi existe déjà, conservez-le et demandez une reprise propre ; ne fusionnez pas silencieusement deux éditions.

Terminal Ubuntu natif · contrôle de la racine

```
cd ~/cours-bi
pwd
ls
```

pwd doit se terminer par /cours-bi ; projet et outils doivent apparaître avec ls. Un dossier peut être ouvert dans Fichiers pour le parcourir et dans Codex pour y travailler : les fichiers restent au même endroit.

## Choisir ce dossier dans l'application

Dans Codex, ouvrez ou ajoutez le dossier local ~/cours-bi, puis commencez New chat dans ce projet. Gardez la racine du cours ouverte : AGENTS.md et le futur dossier .agents/skills doivent y être accessibles. Les modifications des missions se feront dans atelier/. Le libellé du sélecteur dépend de la version Linux.

### La preuve avant la première mission

Dans Codex, demandez le dossier courant et les noms des fichiers, sans modification. Retrouvez README.md, AGENTS.md, projet et outils. Si l'application montre un autre dossier, corrigez l'emplacement. atelier sera créé page 11 avant la première mission.

Git reste facultatif. Si vous savez déjà cloner un dépôt, vous pouvez cloner l'URL fournie dans ~/cours-bi ; les mêmes contrôles de racine s'appliquent. Le parcours ZIP suffit pour toutes les missions.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 11

# Tout le monde : vérifier Python

À partir d'ici, Windows utilise le terminal Ubuntu de WSL ; Ubuntu natif utilise son propre Terminal. Les commandes sont les mêmes. Python exécute le programme ; sqlite3, csv et decimal font partie de sa bibliothèque standard.

Terminal Ubuntu · contrôle sans modifier le cours

```
cd ~/cours-bi
python3 --version
python3 -c "import csv, sqlite3, decimal; print('OK Python')"
```

Une version Python 3 puis OK Python doivent s'afficher. Vous n'avez aucun paquet pip à installer pour le cours. Le programme sqlite3 en ligne de commande est lui aussi inutile : les scripts utilisent le module Python.

## Si python3 est introuvable

Terminal Ubuntu · seulement si Python manque

```
sudo apt update
sudo apt install python3
```

Lisez la proposition d'installation et confirmez si elle correspond à Python. Attendez la fin, puis refaites les deux contrôles ci-dessus. Si sudo est refusé ou si le réseau bloque, faites préparer le poste ; ne modifiez pas les protections du système.

### Reconnaître >>>

Si vous avez lancé python3 tout seul, vous êtes dans la console Python et voyez >>>. Saisissez quit() puis Entrée pour revenir au terminal. Les commandes cd et python3 fichier.py appartiennent au terminal, pas à >>>.

## Créer votre atelier de départ

Terminal Ubuntu · seulement si atelier n'existe pas

```
cd ~/cours-bi
python3 outils/jalon.py 01 atelier
```

Attendez « Jalon 01 créé ». Si atelier existe déjà, ne relancez pas cette commande : gardez votre essai et continuez avec ce dossier. Ne supprimez pas votre travail pour recommencer au jalon 01. Gardez ~/cours-bi ouvert dans Codex et passez page 12.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 12

# Première demande : explorer sans écrire

Le projet cours-bi est ouvert dans Codex. Le modèle proposé par le compte peut être Luna Standard. Standard est une vitesse ; High est l'effort conseillé pour Luna si ce réglage est proposé. Sinon, gardez la valeur disponible. Avant d'écrire une demande, dites ce que vous voulez obtenir et quels fichiers l'agent doit lire.




Une demande courte produit une action que vous pouvez lire, exécuter et expliquer.

Dans la zone de demande de la conversation Codex

```
Je débute. Lis uniquement README.md et AGENTS.md,
puis liste les fichiers du dossier atelier.
Explique en français où sera mon travail en 5 phrases.
Ne modifie aucun fichier et ne lance aucune installation.
```

- Lisez la réponse et les actions réellement affichées. Vérifiez que l'agent décrit le dossier que vous avez ouvert.
- Comparez les noms de fichiers avec ls atelier dans votre terminal. Une réponse plausible ne remplace pas ce contrôle.
- Si une action de modification ou d'installation est proposée, refusez-la pour ce premier essai et rappelez la demande de lecture.

## Votre preuve

Vous pouvez montrer le dossier cours-bi, le dossier atelier et une réponse qui explique leur rôle. Vous pouvez dire ce que Codex a lu et confirmer qu'aucun fichier n'a changé pendant cet essai.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 13

# Lancer et contrôler un petit programme

Pendant les missions, Codex aide à compléter une petite partie du programme. Vous lisez les changements, puis vous lancez le script depuis le terminal. La commande doit toujours partir du dossier indiqué.

Terminal Ubuntu · vérifier le premier état de travail

```
cd ~/cours-bi/atelier
python3 verifier.py 01
```

Après la création du jalon 01, ce contrôle doit afficher OK 01 et annoncer un calcul de 9000 millimes. Puis lancez python3 calcul.py : vous devez lire 2 × 4500 = 9000 millimes = 9.000 TND. Les missions suivantes contiennent des parties à compléter ; une erreur y servira de point de départ.

| Commande du cours | À quel moment ? |
|---|---|
| python3 verifier.py 01 | Contrôler la mission 01 ; remplacer 01 par le numéro demandé. |
| python3 executer.py initial | Après les missions de chargement : traiter le premier lot. |
| python3 executer.py increment | Après la mission SQL/SCD2 : traiter le lot suivant. |
| python3 executer.py export | Après les contrôles : produire les quatre CSV pour Power BI. |
| python3 verifier.py tout | Vérifier l'ensemble quand les étapes demandées sont terminées. |

## Conserver le message exact

Copiez la commande et le texte complet de l'erreur. Indiquez le dossier courant obtenu avec pwd. Demandez une explication et un indice avant une réparation : cela évite de corriger le mauvais fichier.

Ne modifiez jamais le vérificateur pour masquer une erreur. Pour l'essai suivant, travaillez seulement dans le fichier atelier indiqué par la mission. Lisez le changement, enregistrez votre essai, relancez le même contrôle et expliquez le résultat.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 14

# Usage gratuit : garder un rythme utile

Les cinq séances durent 15 heures ; elles comprennent lecture, manipulations, tests et discussion. Cette durée ne garantit pas 15 heures de réponses Codex. Chaque demande consomme un usage variable selon les fichiers, le modèle, l'effort et les outils.

## Avant une nouvelle demande

- Regardez l'usage et l'heure de remise à disposition affichés par votre compte, lorsqu'ils sont disponibles.
- Écrivez une seule tâche, les fichiers utiles et le résultat à vérifier. Évitez de joindre tout le cours pour corriger cinq lignes.
- Après la réponse, lisez la modification, exécutez le contrôle local et notez ce que vous avez compris avant de demander la suite.

Prompt d'aide ciblée · remplir les crochets

```
Dans atelier/[fichier.py], je travaille sur [fonction].
Résultat attendu : [valeur ou forme attendue].
Commande lancée : [commande exacte].
Résultat observé : [message exact].
Explique le problème et donne un seul indice.
Ne modifie aucun fichier pour le moment.
```

## Si le quota est épuisé

Notez l'heure de reprise affichée. Gardez votre essai et continuez localement : lire la consigne, prédire le résultat, lancer Python, examiner la sortie et consulter l'indice du PDF 03. Un jalon fourni permet de reprendre une étape avec le professeur. Revenez à Codex lorsque l'usage se rétablit.

### Un jalon aide à reprendre

Un jalon est un état de référence de l'atelier, pas votre preuve de travail. Conservez votre premier essai avant de l'utiliser ; expliquez ensuite ce que vous avez changé ou appris. L'usage d'un jalon n'exige aucun appel IA.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 15

# Préparer Power BI avant la séance 4

Power BI Desktop est le logiciel Windows utilisé pour le modèle et les graphiques. Python et SQLite préparent les données dans Ubuntu ; Power BI Desktop les lit ensuite sur Windows. Les fichiers locaux et le rapport .pbix suffisent au cours.

## Sur le vrai poste Windows prévu

- Ouvrez https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop et suivez le lien Microsoft Store Power BI Desktop.
- Installez l'application publiée par Microsoft, puis ouvrez Power BI Desktop depuis Démarrer. Le Microsoft Store peut être géré par l'établissement : signalez un blocage avant la séance 4.
- Vérifiez que la fenêtre du logiciel s'ouvre et qu'un rapport local peut être créé. Gardez un dossier local Windows pour les CSV du cours et le futur fichier .pbix.

## Si vous travaillez sous Ubuntu natif

Repérez dès maintenant le poste Windows du laboratoire ou du binôme sur lequel vous ferez réellement l'import Power BI. À la séance 4, transférez le dossier d'export complet vers ce poste. Une capture d'un autre groupe ne prouve pas votre import ni votre actualisation.

### La préparation est terminée quand...

...vous pouvez ouvrir Power BI Desktop sur le poste Windows que vous utiliserez. Une procédure lue ou une installation proposée ne suffit pas. Un éventuel rapport HTML local sert de preuve ETL, il ne remplace pas le travail Power BI.

Le téléchargement direct .exe depuis la même page Microsoft est possible si le Store est indisponible ; cette installation demande les droits d'administration. Utilisez la version Desktop courante, pas l'édition Power BI Report Server.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 16

# Du dossier Linux aux quatre CSV Windows

Cette page servira en séance 4, après un export réussi. Un export est une copie organisée des tables pour un autre logiciel. Le dossier contient quatre CSV et un manifest.json qui décrit cette livraison. Gardez-les ensemble.

| Fichier | Rôle |
|---|---|
| dim_product.csv | Les produits et leur clé. |
| dim_shop.csv | Les versions historiques des boutiques et leur clé. |
| dim_date.csv | Les dates et leur clé. |
| fact_sales.csv | Les ventes liées aux trois dimensions. |
| manifest.json | Les noms, nombres et empreintes de cette livraison. |

## Windows avec WSL2

Lisez le chemin exact imprimé par python3 executer.py export. Dans le terminal Ubuntu, placez-vous dans ce dossier d'export. Exemple de chemin : ~/cours-bi/atelier/outputs/powerbi/ suivi de l'identifiant de livraison affiché. Ne recopiez pas un identifiant inventé.

Terminal Ubuntu · depuis le dossier de livraison réussi

```
pwd
ls
explorer.exe .
```

Dans l'Explorateur, copiez le dossier de livraison entier vers un dossier local Windows, par exemple Documents/AtlasBI. Importez ensuite les quatre CSV de cette copie Windows dans Power BI Desktop ; gardez le même emplacement pour l'actualisation.

## Ubuntu natif

Copiez le dossier complet sur une clé USB ou un autre support autorisé, puis sur le poste Windows prévu. Vérifiez les cinq fichiers après la copie. Ouvrez Power BI sur ce poste et suivez le PDF 02 pour importer, typer, relier et contrôler les quatre tables.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 17

# Un blocage : lire, localiser, reprendre

| Ce que vous voyez | Prochain geste |
|---|---|
| wsl introuvable / installation refusée | Vérifier le poste Windows et ses droits avec le professeur. Garder un poste prêt pour commencer. |
| VERSION 1 dans wsl --list --verbose | Faire préparer WSL2 avant de lancer l'agent WSL. Ne pas poursuivre en supposant que WSL1 suffit. |
| Le mot de passe ne s'affiche pas | Saisir normalement puis Entrée. Ubuntu masque toute la saisie. |
| cd: No such file or directory | Exécuter pwd puis ls. Rechercher la racine extraite ; ne pas créer un atelier vide pour cacher le problème. |
| python3 introuvable | Installer python3 avec apt selon la page 11, puis refaire les contrôles. |
| SyntaxError après cd ou python3 | Si vous voyez >>>, taper quit() puis relancer la commande dans le terminal. |
| Codex regarde les mauvais fichiers | Vérifier le projet et le chemin. Windows : agent WSL, redémarrage, dossier sous /home/. |
| Codex absent / quota épuisé | Garder l'essai, les indices et les contrôles locaux. Reprendre à l'heure indiquée ou sur un poste autorisé prêt. |
| Vérification en échec | Copier commande + message exact. Lire la consigne et l'indice ; conserver les données et le vérificateur. |

## Pour demander une aide utile

Montrez la fenêtre, le dossier courant, la commande et le résultat. Dites ce que vous attendiez. Une photo de l'erreur peut aider le professeur ; ne partagez aucun mot de passe ni donnée personnelle.

Les erreurs de mission font partie du travail. Les commandes d'installation, elles, sont des préparations du poste : si les droits ou le réseau les bloquent, le professeur organise la reprise sur un poste disponible.

01 / PRÉPARER SON POSTE · 18

# Prêt pour la mission 01

## À ce stade, je sais...

- ...montrer la racine cours-bi, son fichier AGENTS.md et ma copie atelier, qui contient data et outputs.
- ...dire si j'utilise Ubuntu natif ou Ubuntu dans WSL2 et ouvrir le bon terminal.
- ...ouvrir le projet local dans Codex, vérifier mon accès Free et formuler une première demande limitée.
- ...lancer python3 depuis atelier, lire une erreur et conserver mon premier essai.
- ...expliquer où sera utilisé Power BI Desktop et comment lui transmettre les quatre CSV.

### Dernier contrôle observable

Fermez le terminal, rouvrez Ubuntu, puis exécutez cd ~/cours-bi/atelier et python3 --version. Dans Codex, retrouvez le même projet. Montrez au professeur votre première réponse de lecture et le résultat de Python.

## La suite

Ouvrez 02_cours_atlas_ia.pdf et commencez la mission 01. Gardez 03_prompts_reperes_depannage.pdf pour les indices ; consultez les solutions seulement après votre essai. Si un fichier porte un autre nom dans l'archive fournie, suivez la liste des PDF de son README.

## D'où viennent les étapes ?

Documentation officielle vérifiée le 27 octobre 2026 : pages OpenAI de l'application Windows et Linux, tarifs et modèles ; Microsoft Learn pour WSL2 et Power BI ; documentation Ubuntu Python et GitHub ZIP. Les liens exacts et leur correspondance figurent dans docs/setup/sources.json.

Les schémas expliquent le fonctionnement ; ils ne représentent pas une capture de votre écran. La vérification documentaire ne constitue pas un essai d'installation Windows/Ubuntu ni un essai de compte Free. Les noms de menus peuvent évoluer : vérifiez ce qui apparaît réellement sur votre poste.